

8. Image 분석

Prologue

◆ Image Processing

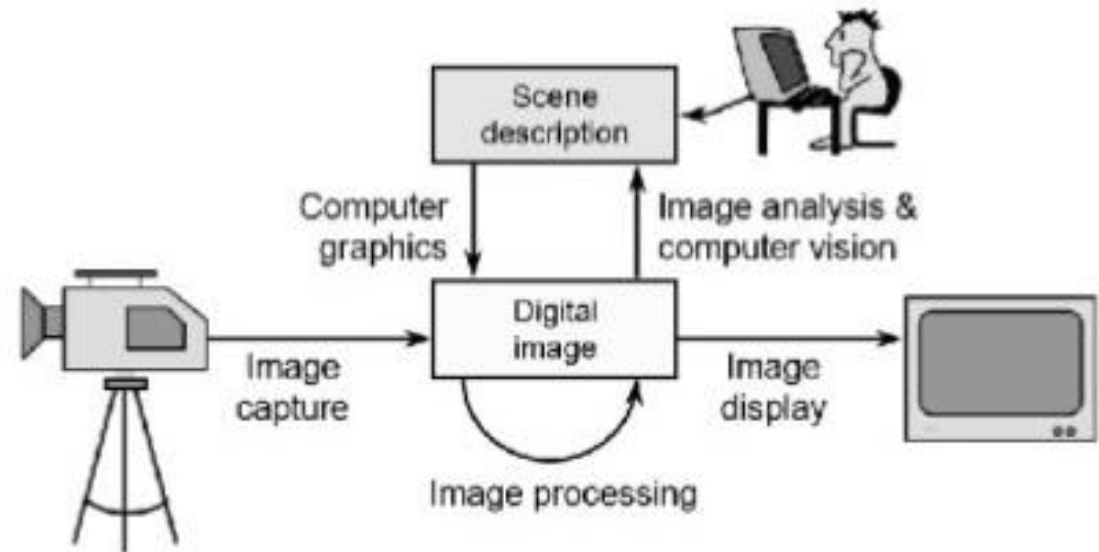
From **Image** to **Image**

◆ Computer Vision

From **Image** to Description

◆ Computer Graphics

From Description to **Image**



정의

『컴퓨터를 이용하여 사진이나,
동영상으로부터 의미 있는 정보를 추출하는 방법』

방법

Classification

분류

Localization

지역화

Object Detection

객체 검출

Object Recognition

객체 인식

Object Segmentation

객체 분할

Semantic Segmentation

의미적 분할

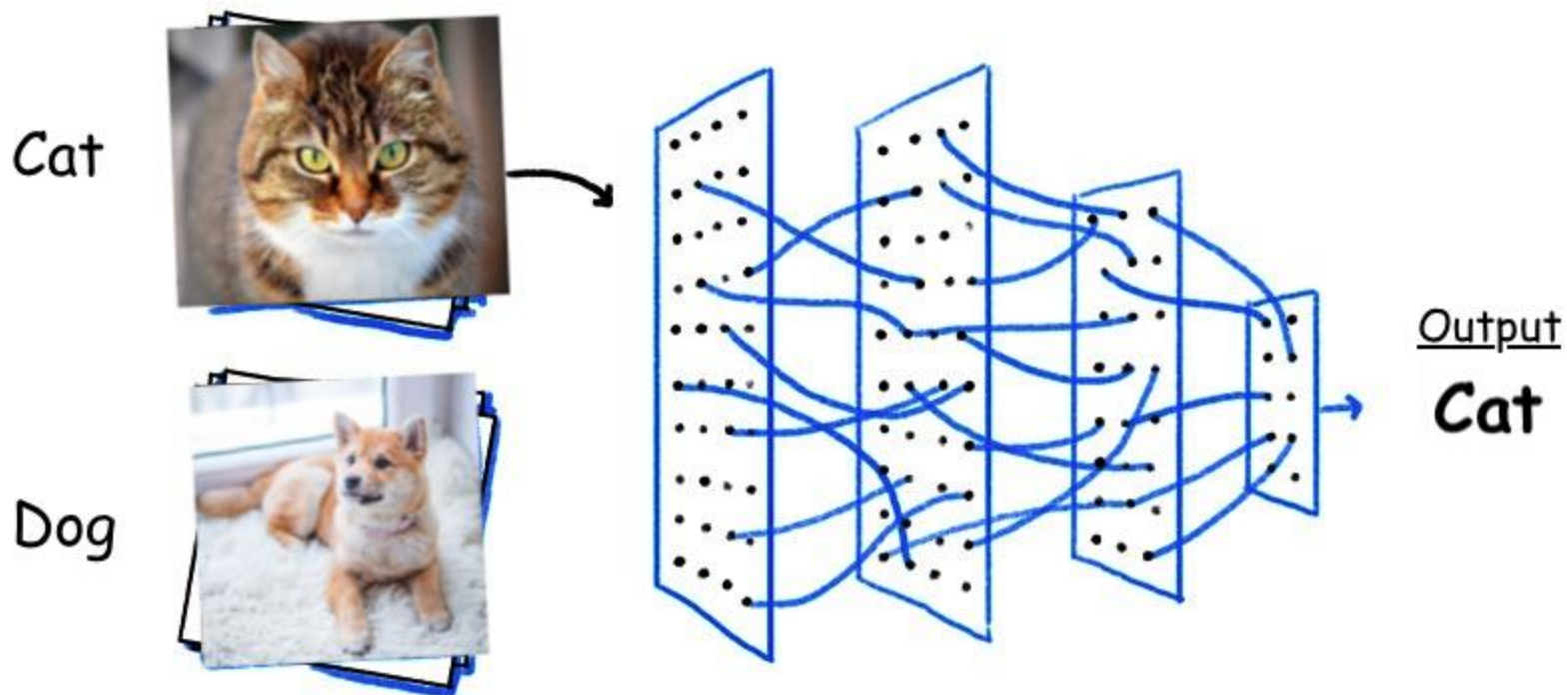
Instance Segmentation

Instance 분할

.....

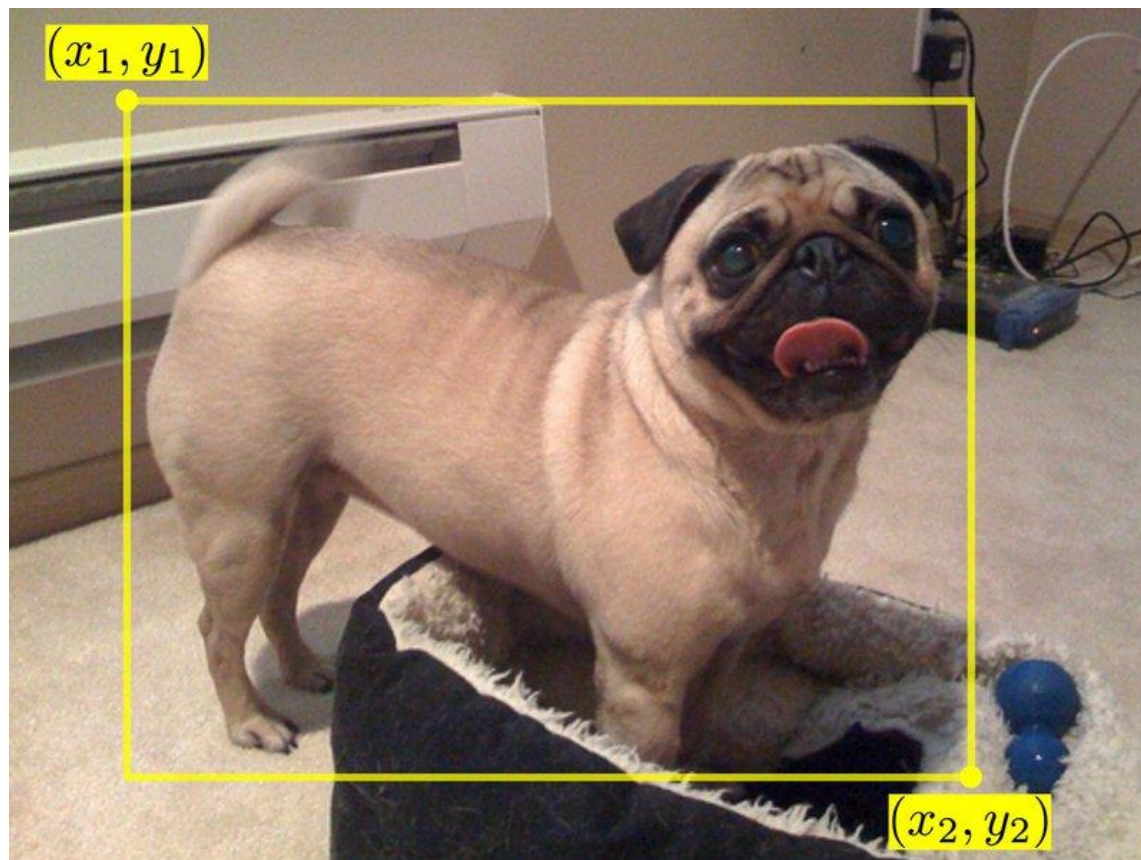
.....

Classification (분류)



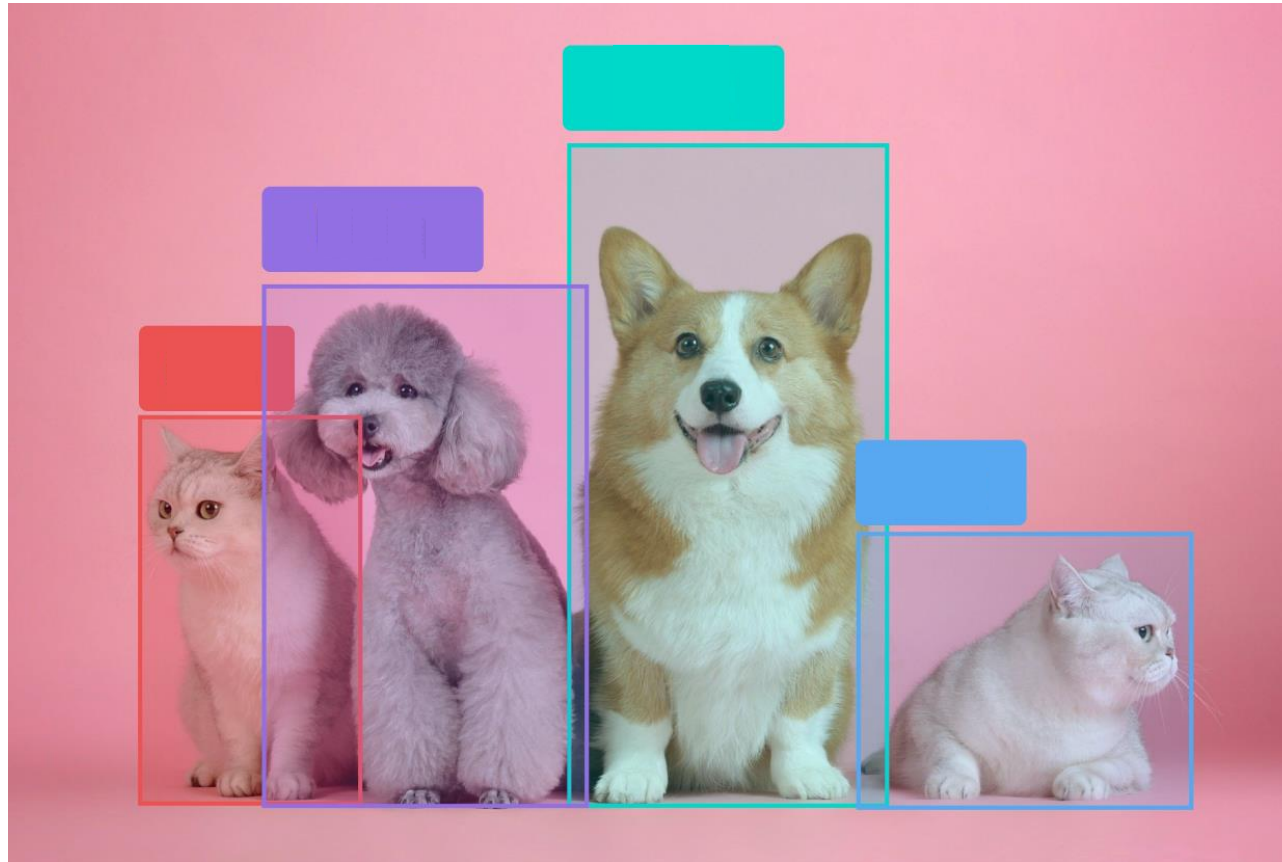
『입력으로 주어진 이미지 안에 어떤 객체가 있는지에 따라 Class를 분류하는 것』

Localization (지역화)



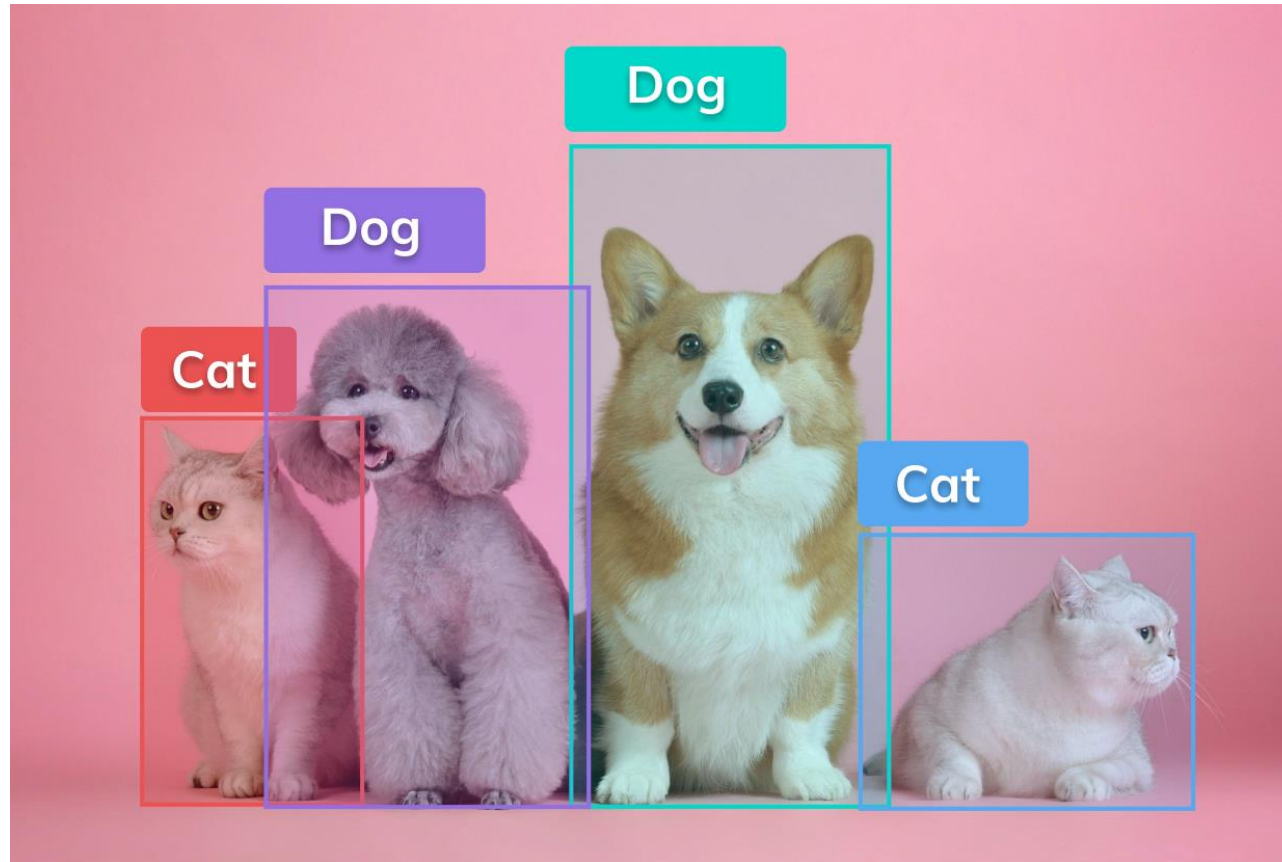
『이미지 내에 하나의 객체가 있을 때 그 객체의 위치를 특정하는 것』

Object Detection (객체 추출)



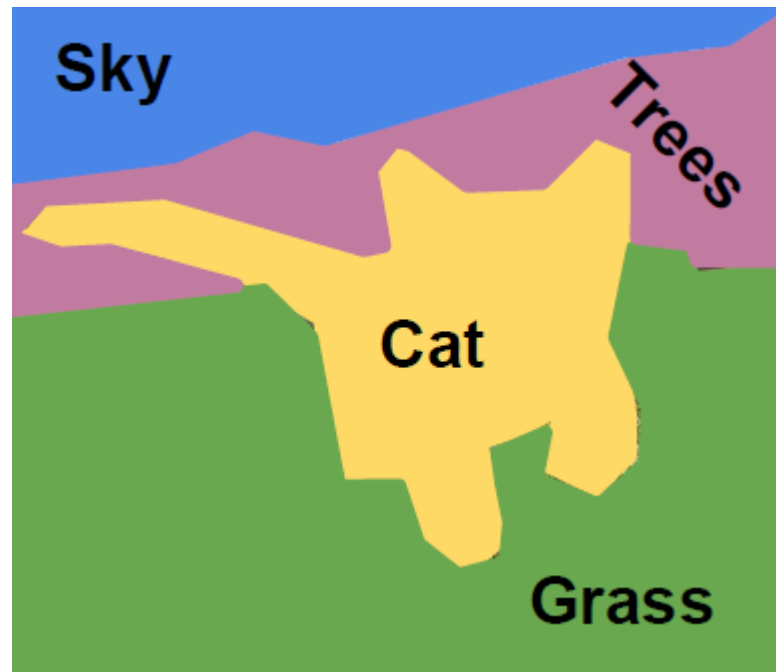
『이미지 내에서 객체의 분류(Classification)와 지역화(Localization)을 동시에 수행하여 여러 개의 객체를 찾는 것』

Object Recognition (객체 인식)



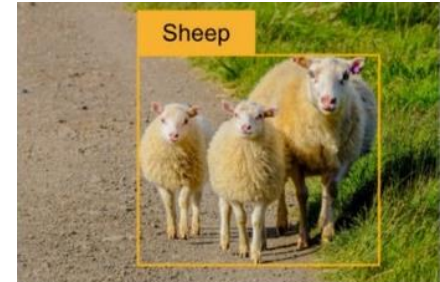
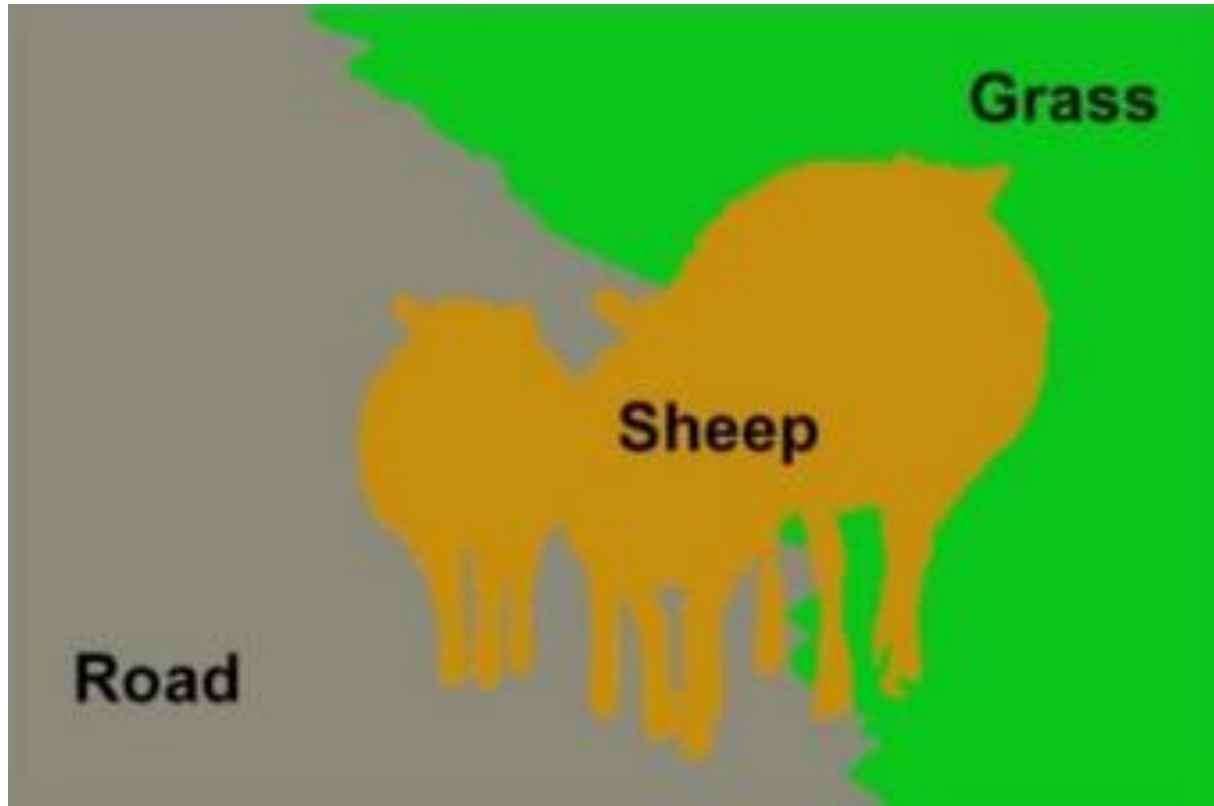
『이미지 내에서 여러 객체를 검출하고 위치와 그 종류를 찾아내는 것』

Object Segmentation (객체 분할)



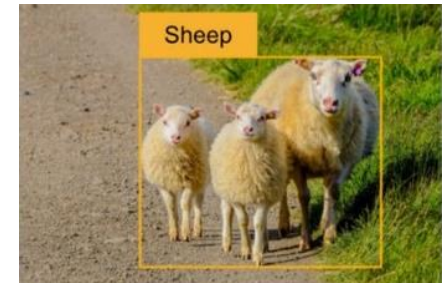
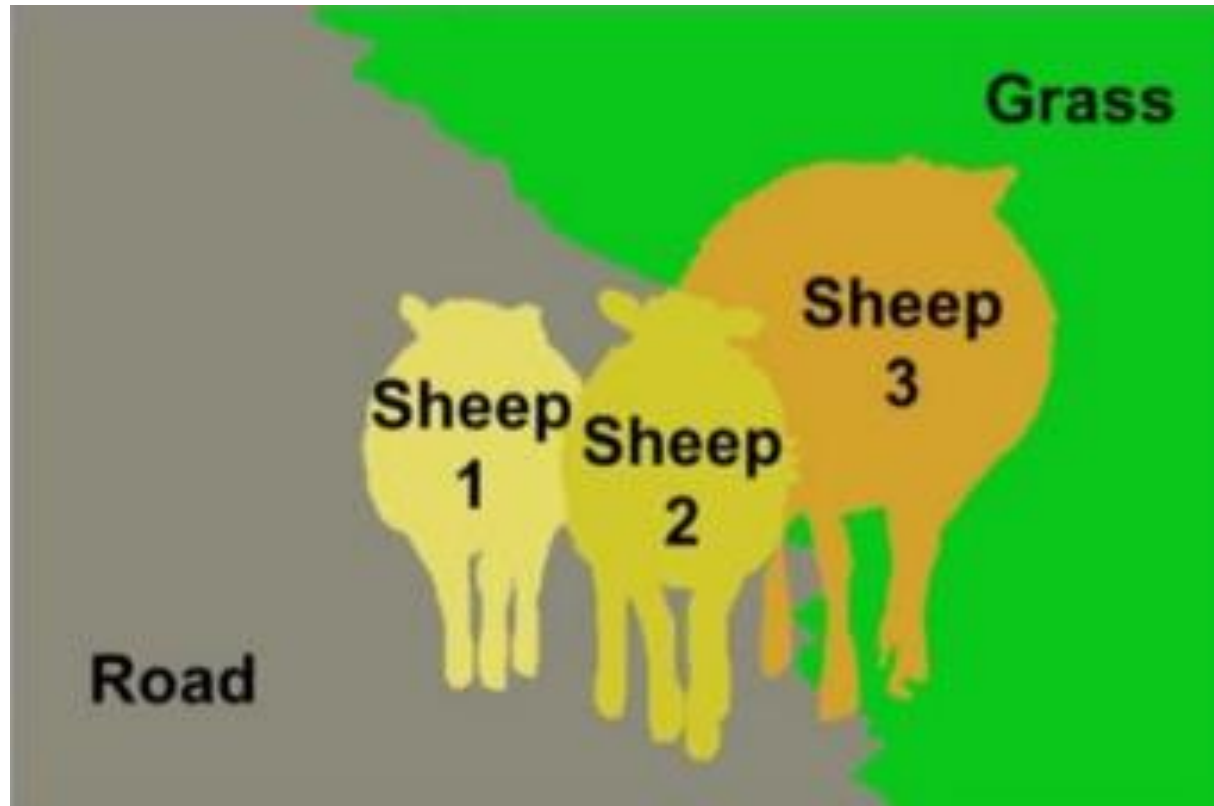
『검출된 object의 형상에 따라 영역을 표시하는 것』

Semantic Segmentation (의미적 분할)



『객체 분할을 하면서, 같은 종류인 객체들은 같은 영역 혹은 색으로 분할하는 것』

Instance Segmentation (인스턴스 분할)



『이미지 내에서 같은 종류의 객체 더라도, 서로 다른 Instance들은 다른 것으로 구분해 주는 것』

광학문자인식

『텍스트 이미지를 기계가 읽을 수 있는 포맷으로 변환하는 과정』



504192 → 504192

- Translation, Orientation, Scale 차이 제거
- Texture, Color, Calligraphy Style 차이 제거

글자 위치, 크기, 기울기, 서체에 관계 없이 인식

활용 분야: 과속 카메라의 번호판 인식, 우체국의 주소 인식,
신용카드, 보험사 등... 과거의 기술문서의 디지털화

이미지 해상도



256 x 256



128 x 128



64 x 64



32 x 32



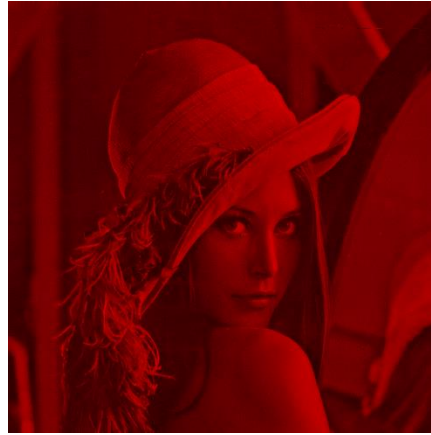
16 x 16



16 x 16



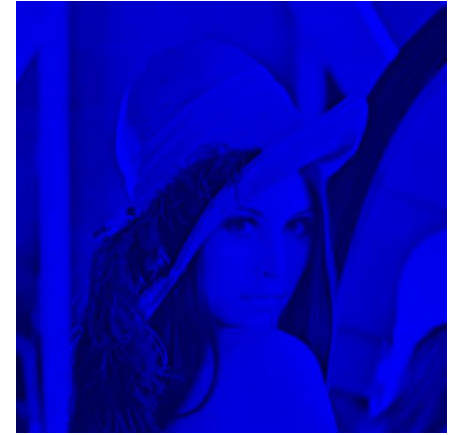
원본



Red



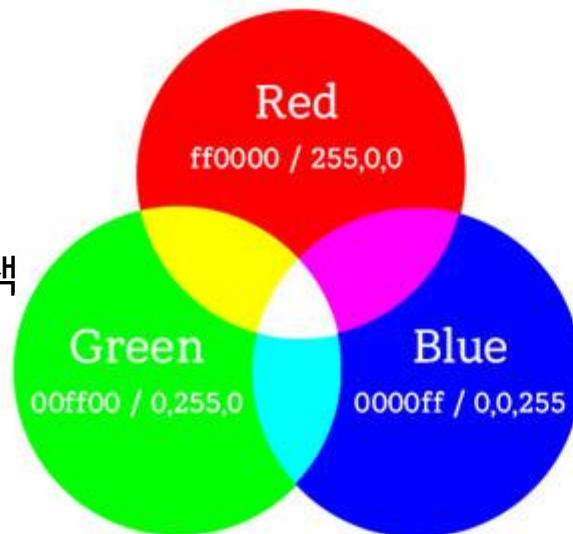
Green



Blue

빛의 3원색

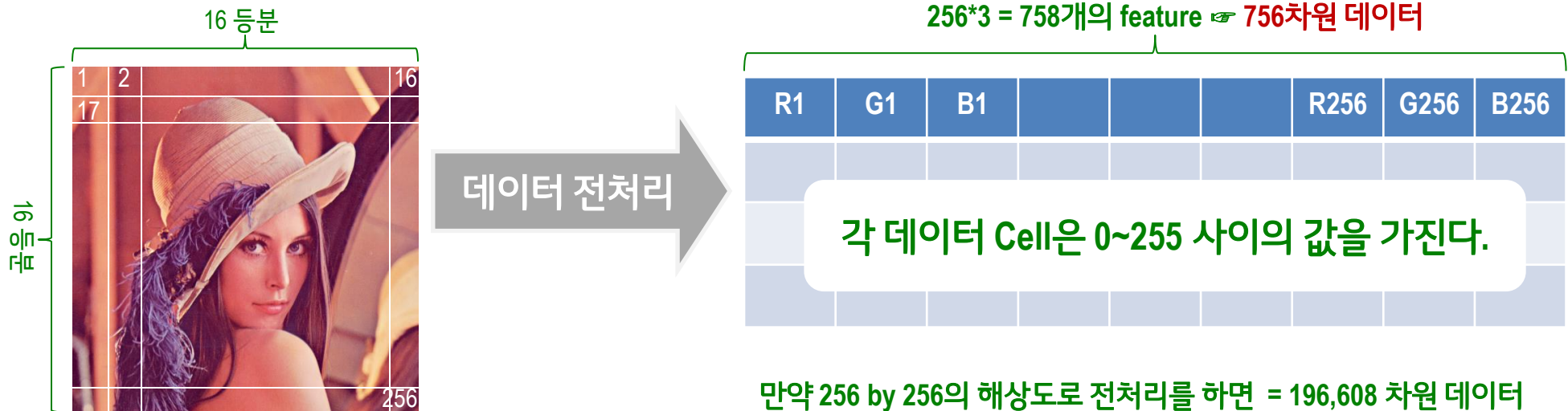
색의 혼합을 통해 여러 가지
다른 색을 만들 수 있는 세 가지 색



ff0000 255	000000 0	0000ff 255	ff00ff 255,0,255
800000 128	000000 0	000000 0	800000 128,0,0
ff0000 255	008000 128	000000 0	ff8000 255,128,0
ca0000 202	00ca00 202	0000ca 202	cacaca 202,202,202

이미지 임베딩

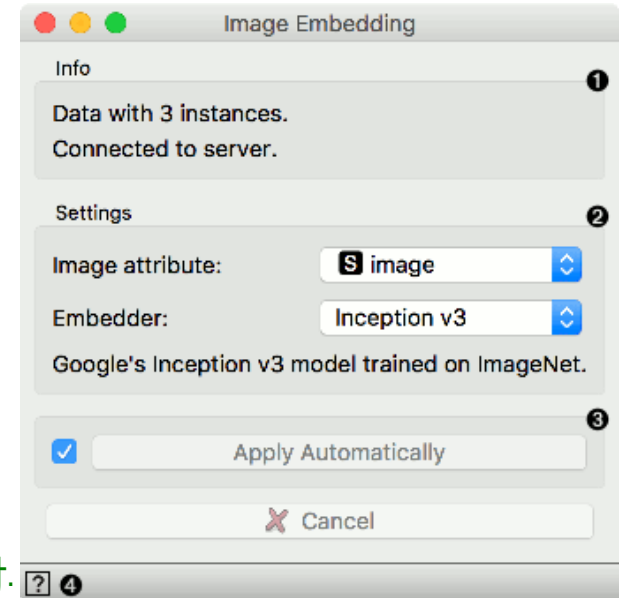
컴퓨터가 이미지를 이해하고 처리할 수 있도록 이미지를 숫자화된 벡터로 표현하는 것.
해상도에 따라 벡터의 차원이 급격히 늘어난다. 예를 들어
HD 화질이라고 가정한다면 $1280 \times 720 \times 3 = 2,764,800$ 차원의 벡터로 표현된다.



오렌지에서의 이미지 임베딩

- Deep Neural Network를 통해 임베딩하여, 이미지 설명자를 포함한 데이터 테이블을 반환합니다.
- 각각 특정 작업을 위해 훈련된 여러 임베더를 제공합니다.
 - SqueezeNet: ImageNet에서 학습한 작고 빠른 이미지 인식 모델.
 - Inception v3: ImageNet에서 학습한 Google의 Inception v3 모델.
 - VGG-16: ImageNet에서 학습한 16층 이미지 인식 모델.
 - VGG-19: ImageNet에서 학습한 19층 이미지 인식 모델.
 - Painters: 아트웍 이미지에서 화가를 예측하도록 학습한 모델.
 - DeepLoc: 효모 세포 이미지를 분석하도록 학습한 모델.

[참고] SqueezeNet 임베더는 인터넷 연결이 필요 없는 사용자 컴퓨터에서 빠른 평가를 제공합니다. SqueezeNet 외의 다른 임베더를 사용하기로 결정했다면 인터넷 연결이 필요합니다. 서버로 전송된 이미지는 어디에도 저장되지 않습니다.



[참고] 이미지넷(ImageNet) 프로젝트는 시각적 개체 인식 소프트웨어 연구에 사용하도록 설계된 대규모 시각적 데이터베이스이다. 이 프로젝트에서는 어떤 물체가 묘사되어 있는지를 나타내기 위해 1,400만 개가 넘는 이미지에 손으로 주석을 달았으며, 최소 100만 개 이상의 이미지에 경계 상자도 제공되었다. 이미지넷에는 수백 개의 이미지로 구성된 "풍선" 또는 "딸기"와 같은 일반적인 범주를 포함하여 20,000개 이상의 범주가 포함되어 있다. 제3자 이미지 URL의 주석 데이터베이스는 이미지넷에서 직접 무료로 사용할 수 있지만 실제 이미지는 이미지넷의 소유가 아니다. 2010년부터 이미지넷 프로젝트는 이미지넷 ILSVRC(Large Scale Visual Recognition Challenge)라는 소프트웨어 콘테스트를 매년 개최하고 있다. 이 콘테스트에서는 소프트웨어 프로그램이 개체와 장면을 올바르게 분류하고 감지하기 위해 경쟁한다. 이 챌린지는 겹치지 않는 클래스 1,000 개의 "조정된" 목록을 사용한다. (설명 출처 : 위키 백과)

오렌지에서의 이미지 임베딩

[참고]

- InceptionV3는 이미지 인식을 위한 Google의 딥 신경망입니다. ImageNet 데이터 세트에서 학습되었습니다. 우리가 사용하는 모델은 여기에서 사용할 수 있습니다. 임베딩의 경우, 벡터로 이미지를 나타내는 모델의 마지막 두 번째 계층의 활성화를 사용합니다.
- SqueezeNet은 50배 적은 매개변수로 ImageNet에서 AlexNet 수준의 정확도를 달성하는 이미지 인식을 위한 딥 모델입니다. 이 모델은 ImageNet 데이터 세트에서 학습되었습니다. 저자의 사전 학습된 모델의 가중치를 사용하여 SqueezeNet을 다시 구현했습니다. 임베딩으로 사전 소프트맥스(flatten10) 계층의 활성화를 사용합니다.
- VGG16과 VGG19는 옥스포드 대학교의 Visual Geometry Group에서 제안한 이미지 인식을 위한 딥 신경망입니다. ImageNet 데이터 세트에서 학습되었습니다. 원래 가중치가 있는 네트워크의 커뮤니티 구현을 사용합니다. 임베딩으로 마지막 두 번째 계층인 fc7의 활성화를 사용합니다.
- Image Embedding에는 1,584명의 화가가 그린 그림 79,433개 이미지로 학습한 임베더인 Painters도 포함되어 있으며 Kaggle의 Painter by Numbers 대회에서 우승했습니다. 네트워크의 마지막 두 번째 레이어의 활성화는 임베딩으로 사용됩니다.
- DeepLoc은 15개의 지역화 구획 중 하나에 수동으로 할당된 단일 세포의 21,882개 이미지로 학습된 합성곱 네트워크입니다. 저자가 제안한 사전 학습된 네트워크를 사용합니다. 임베딩은 마지막 두 번째 레이어 fc_2의 활성화입니다.

Image 분석 성능 발전

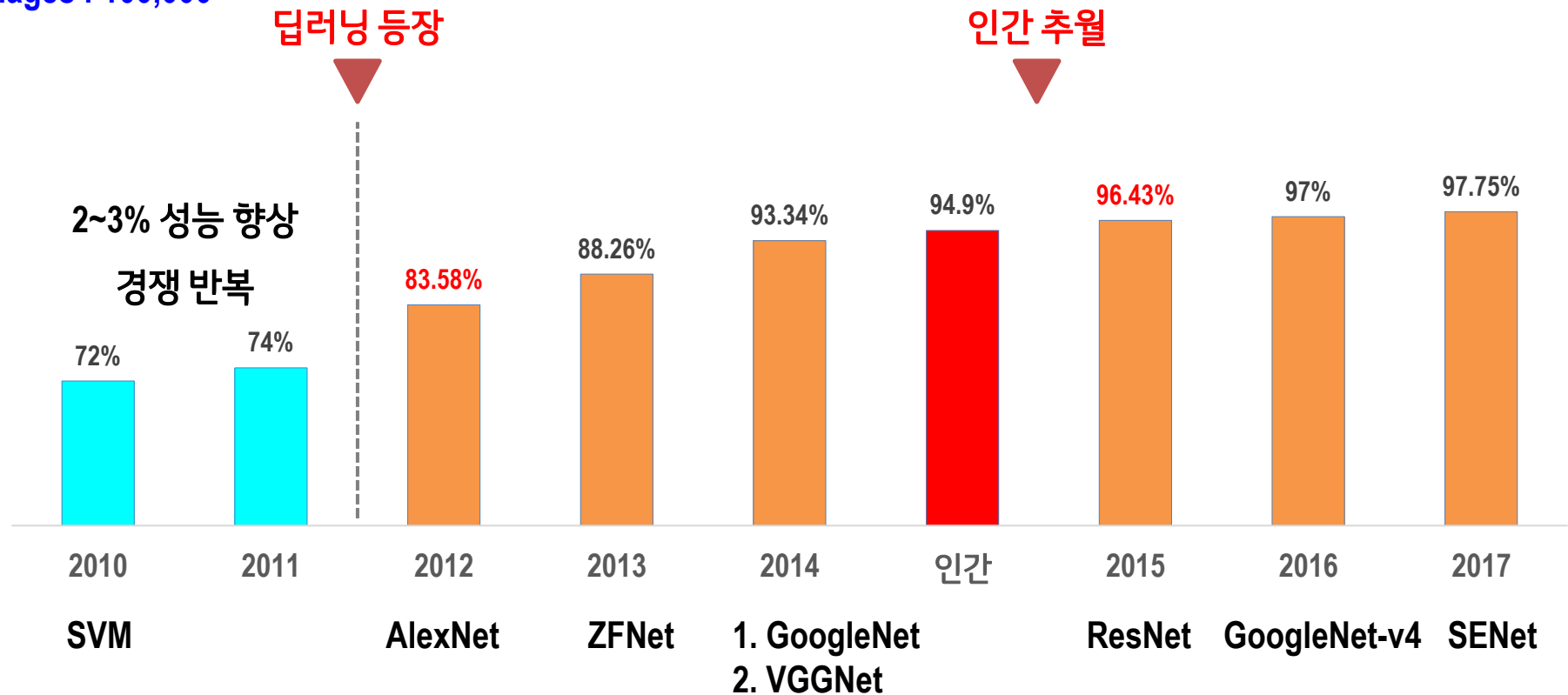
ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)

1000 object classes

Training Images : 1,281,167

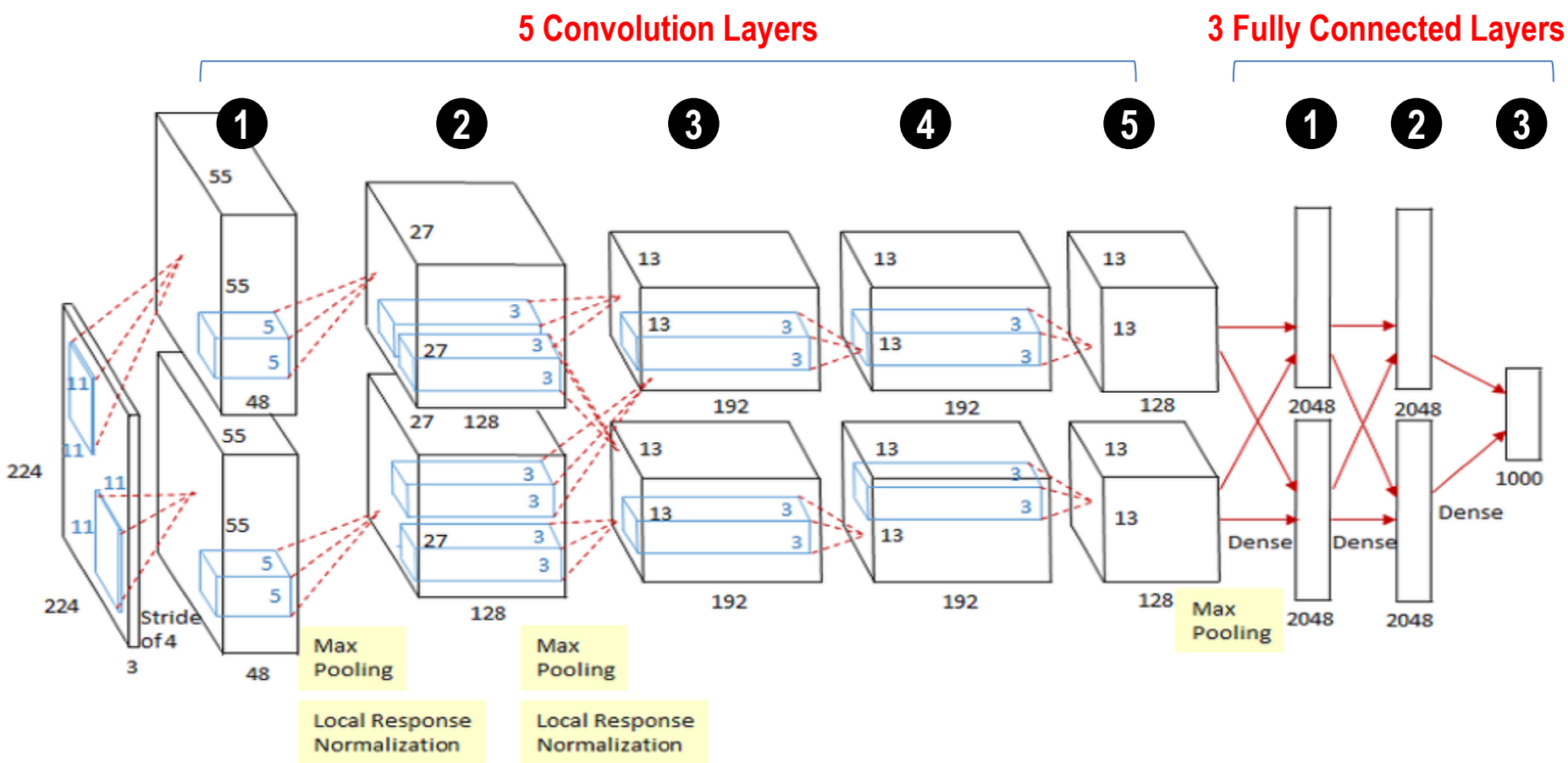
Validation Images 50,000

Test Images : 100,000



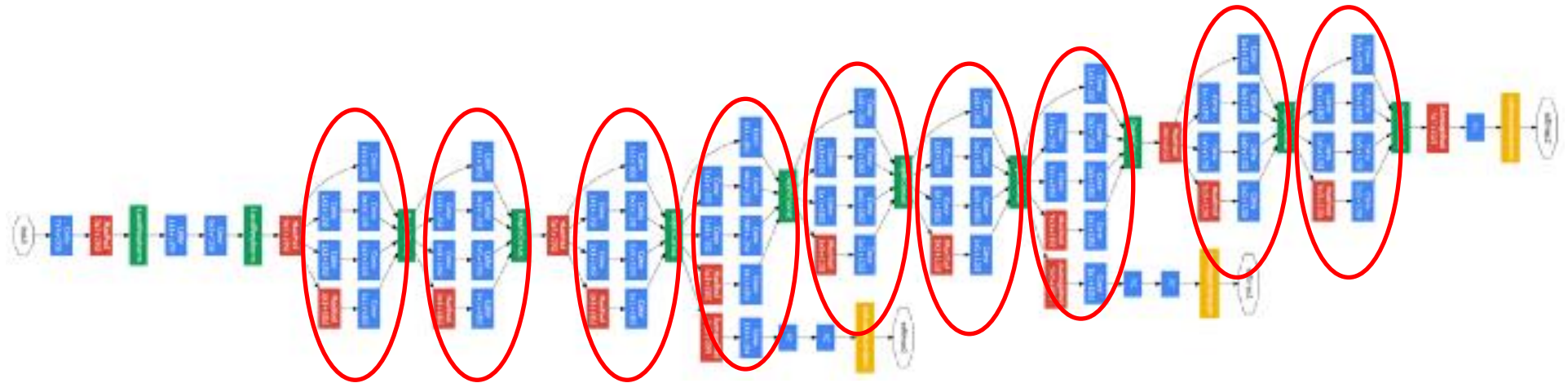
ILSVRC(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) 연도별 정확도

Source : Image Net



Source : 구글 검색

2014년 1등

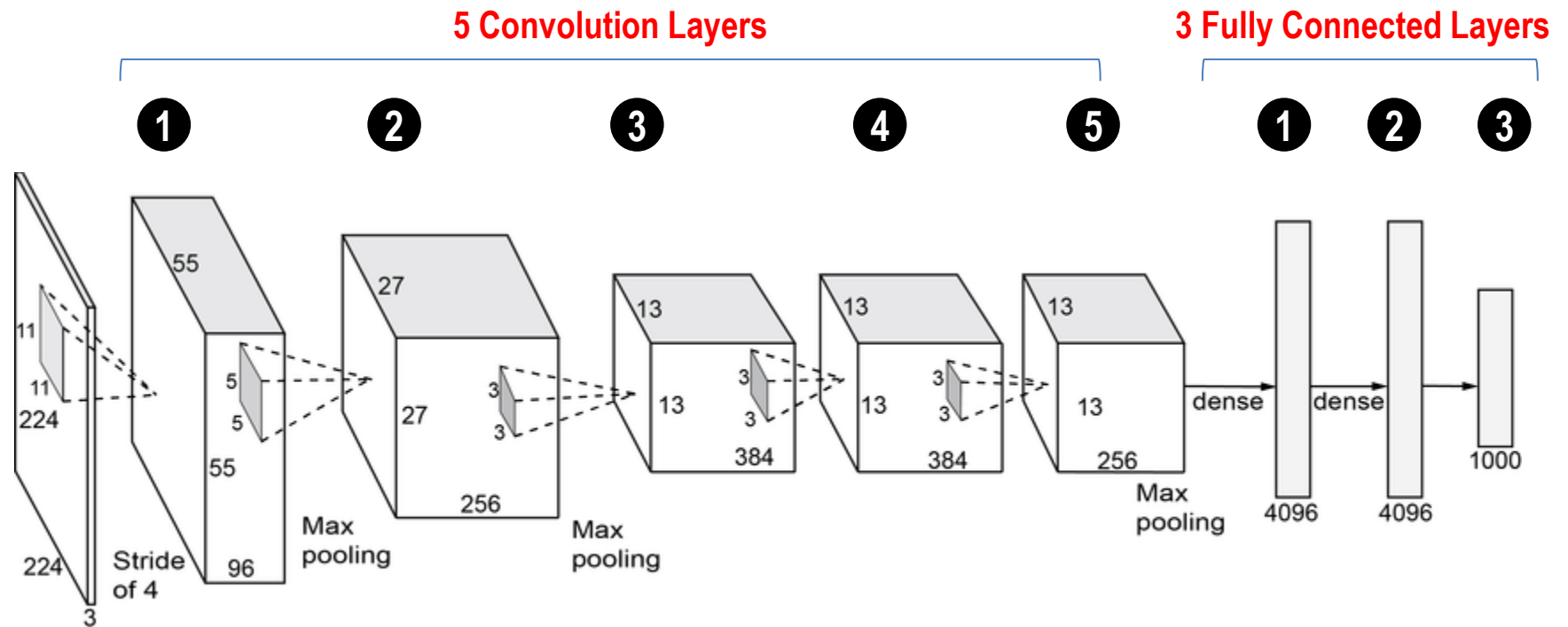


9 Inception Module

Source : 구글 검색

Convolution
Pooling
Softmax
Other

2014년 2등



Source : 구글 검색

2015년 1등

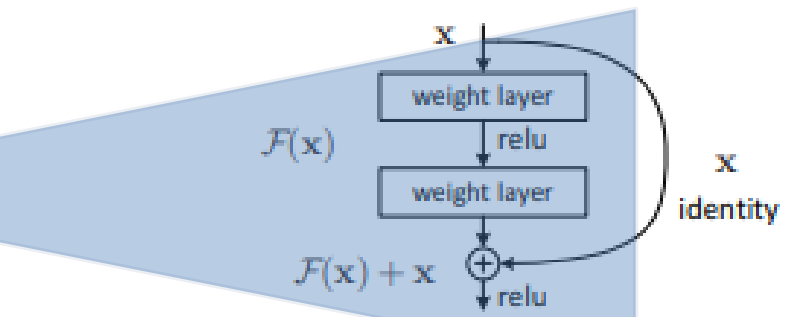
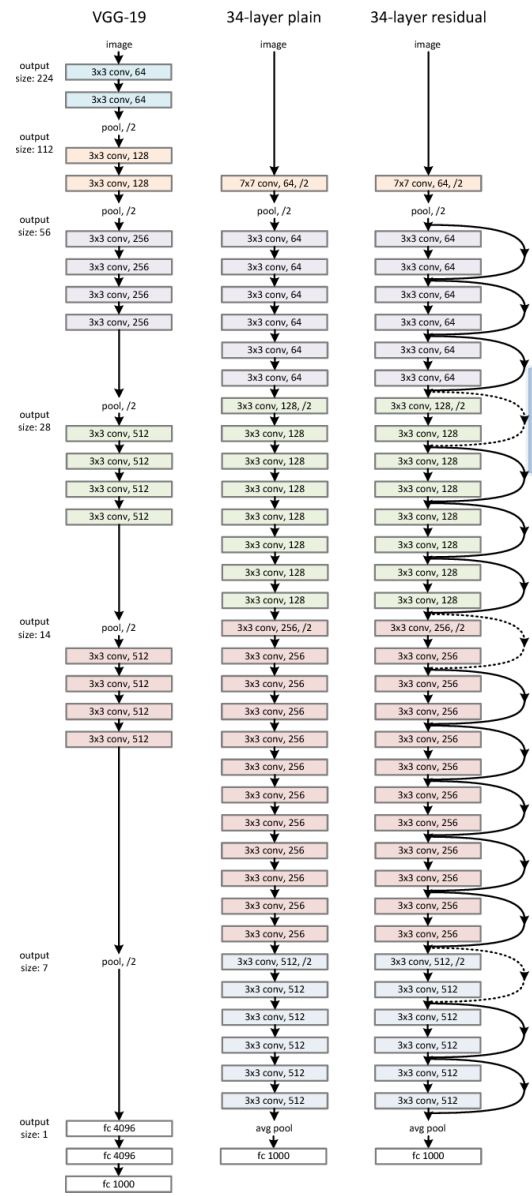


Figure 2. Residual learning: a building block.

<https://techblog-history-youngjunjo1.tistory.com/279>

[실습] 환경 설정

이미지 Data를 분석하기 위해, Widget Group을 Add-ons으로 Install하여 좌측에 'Image Analytics' 생성을 확인합니다.

① Menu Bar에서 Options 클릭

② Options Add-ons 클릭

③ Image Analytics 체크

④ Ok 클릭

⑤ Image Analytics

⑥ Ok 클릭

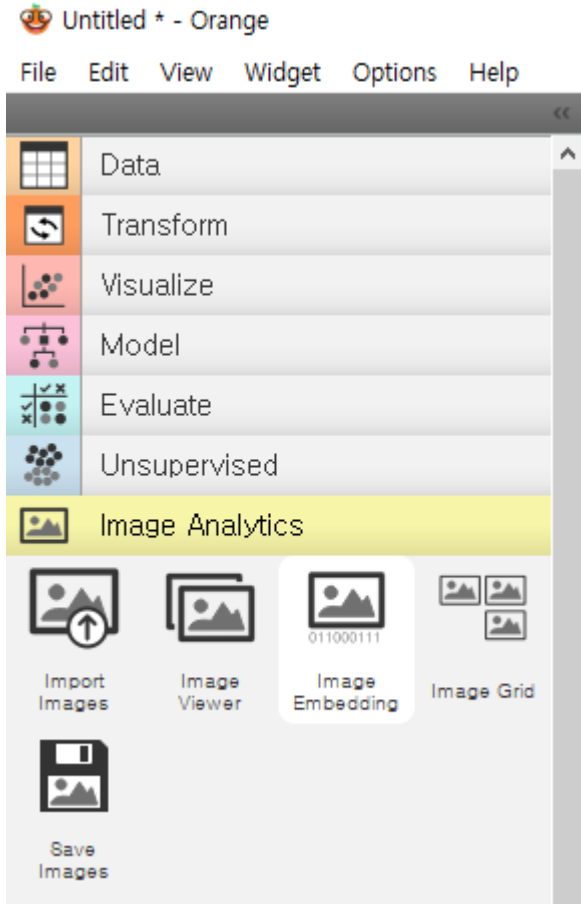
⑦ Image Analytics 생성 확인

The following table shows the 'Add-ons' dialog content from the third screenshot:

Name	Version	Action
☒ Orange3	3.33.0	
☒ Associate	1.1.9	
☒ Bioinformatics	4.5.0 < 4.6.0	
☒ Educational	0.5.0	
☒ Explain	0.6.1	
☒ Geo	0.3.2	
☒ Image Analytics	0.9.0	Install
☒ Network	1.6.0 < 1.7.0	
☐ Prototypes	0.18.0	
☐ Single Cell	1.4.0 < 1.5.0	
☒ Spectroscopy	0.6.6	
☒ Text	1.12.0	

Image Analytics 기능

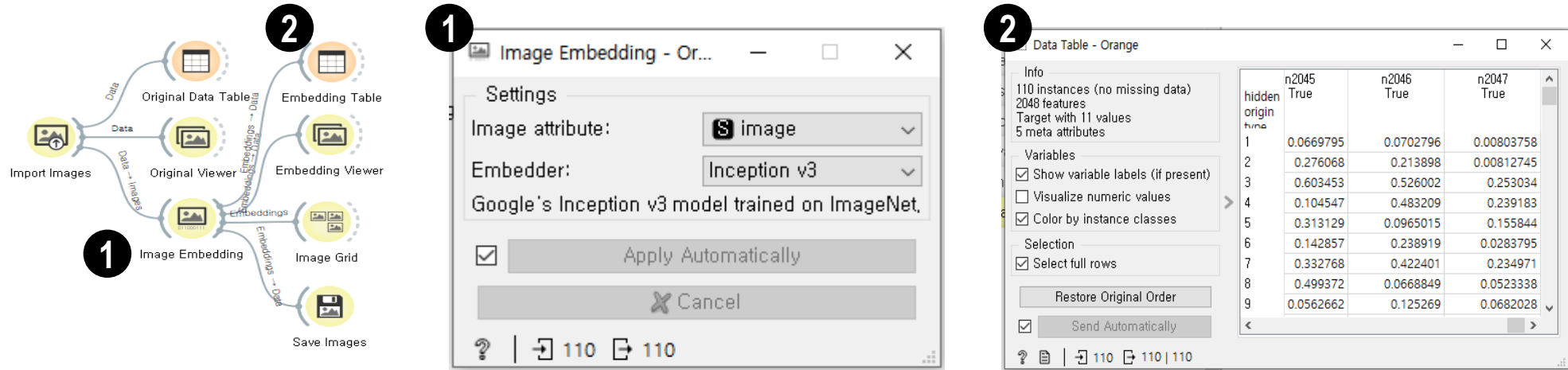
Image Analytics에 있는 각 기능에 대해서 간략히 설명을 드리도록 하겠습니다.



	Name	기능
	Import Image	선택된 디렉토리에서 이미지 가져오기
	Image Viewer	데이터 세트 와 함께 제공되는 이미지를 표시
	✓ Image Embedding	이미지 분석에 사용할 새로운 정보 생성
	Image Grid	유사성 있는 이미지들을 가까운 그리드에 배치
	Save Image	디렉토리 구조에 이미지 저장

Image Embedding

이미지 파일의 기본정보에 이미지 분석에 사용할 이미지 특성이 포함된 숫자 벡터형식의 새로운 정보 생성하여 추가한다.

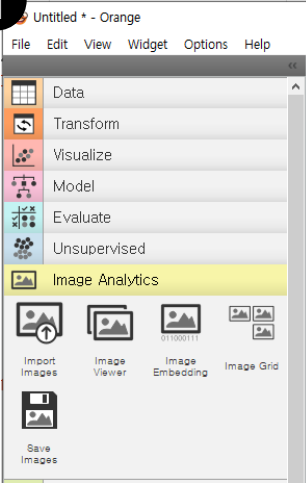


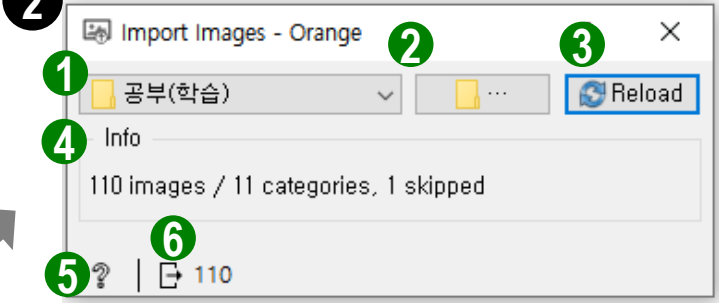
Embedder : 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 데이터를 전처리하고, 딥러닝으로 전이 학습을 준비시킴

Embedder	Description	# Features
Inception v3	Google's Inception v3 model trained on ImageNet	2,048
SqueezeNet	Small and fast model for image recognition trained on ImageNet	1,000
VGG-16	16-layer image recognition model trained on ImageNet	4,048
VGG-19	19-layer image recognition model trained on ImageNet	4,048
Painters	A model trained to predict painters from artwork images	2,048
DeepLoc	A model trained to analyze yeast cell images	512
Openface	Face recognition with deep neural networks	128

Image Analytics

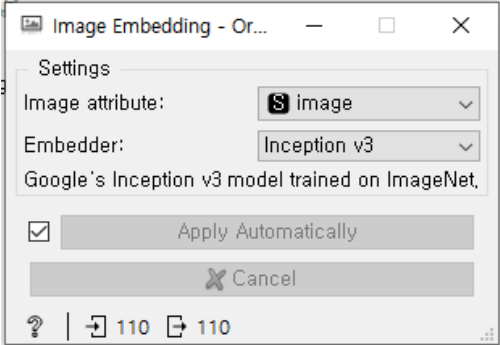
이미지 파일의 기본정보에 이미지 분석에 사용할 이미지 특성이 포함된 숫자 벡터형식의 새로운 정보 생성하여 추가한다.

1  **더블 클릭**

2 

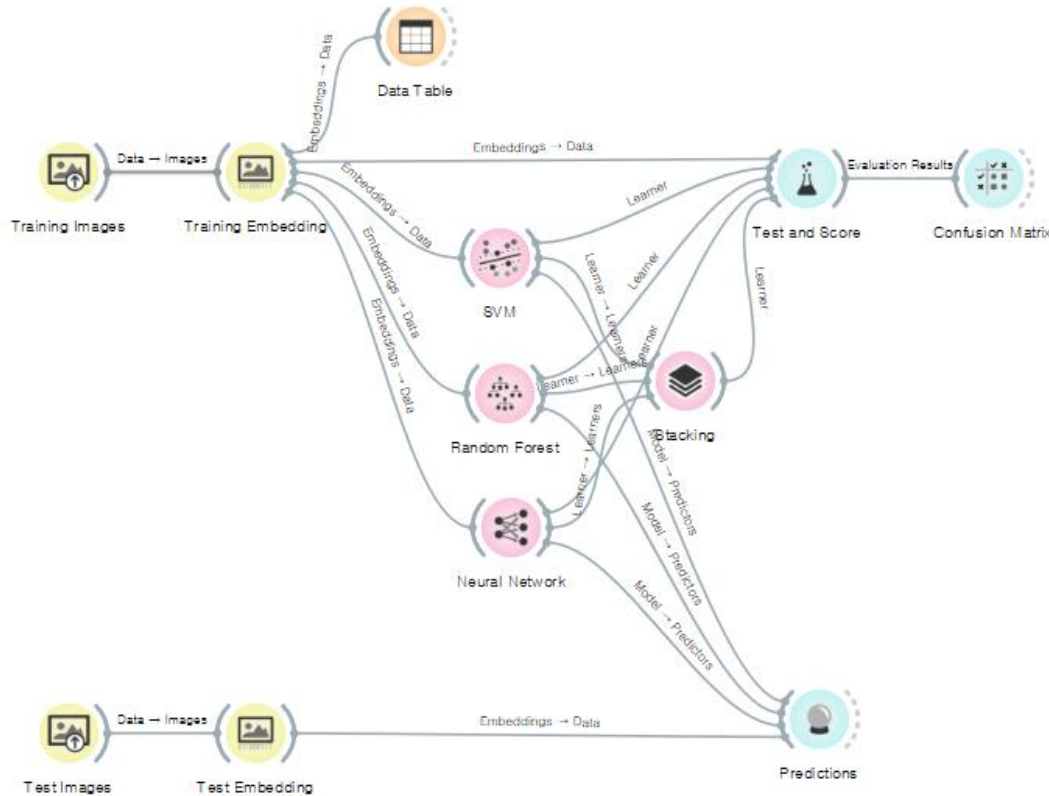
공부(학습) 디렉토리를 선택하면
하위 모든 디렉토리에 있는 유형별
모든 이미지가 한번에 로딩됩니다.

3 



- 1** 현재 로드된 이미지가 있는 최상위 디렉토리
- 2** 로드 할 디렉토리를 선택
- 3** Reload를 선택하면 이미지를 업데이트 합니다.
- 4** 입력된 Image 들에 대한 정보
11개 카테고리, 110개 이미지, 1개 이미지 스킵
- 5** 도움말
- 6** 입력된 Image 의 상세 정보 표시 (Data Table과 유사)

세가지 모형중 Random Forest가 F1 Score가 가장 높았고, 모형을 사용하여 시험 이미지를 예측해 보자



Test and Score - Orange

☒ Cross validation
 Number of folds: 5
☒ Stratified
☐ Cross validation by feature
☐ Random sampling
 Repeat train/test: 10
 Training set size: 70 %
☒ Stratified
☐ Leave one out
☐ Test on train data
☐ Test on test data

Evaluation results for target (None, show average over classes)

Model	AUC	CA	F1	Precision	Recall	LogLoss
Random Forest	0.986	0.936	0.937	0.944	0.936	0.827
Stack	0.989	0.900	0.900	0.905	0.900	0.568
SVM	0.979	0.891	0.895	0.923	0.891	0.867
Neural Network	0.986	0.891	0.891	0.896	0.891	0.645

Compare models by: Area under f ☐ Negligible diff.: 0.1

	Random ...	Stack	SVM	Neural N...
Random Forest		0.330	0.713	0.551
Stack	0.670		0.884	0.879
SVM	0.287	0.116		0.200
Neural Network	0.449	0.121	0.800	

Table shows probabilities that the score for the model in the row is higher than that of the model in the column. Small numbers show the probability that the difference is negligible.

Predictions - Orange

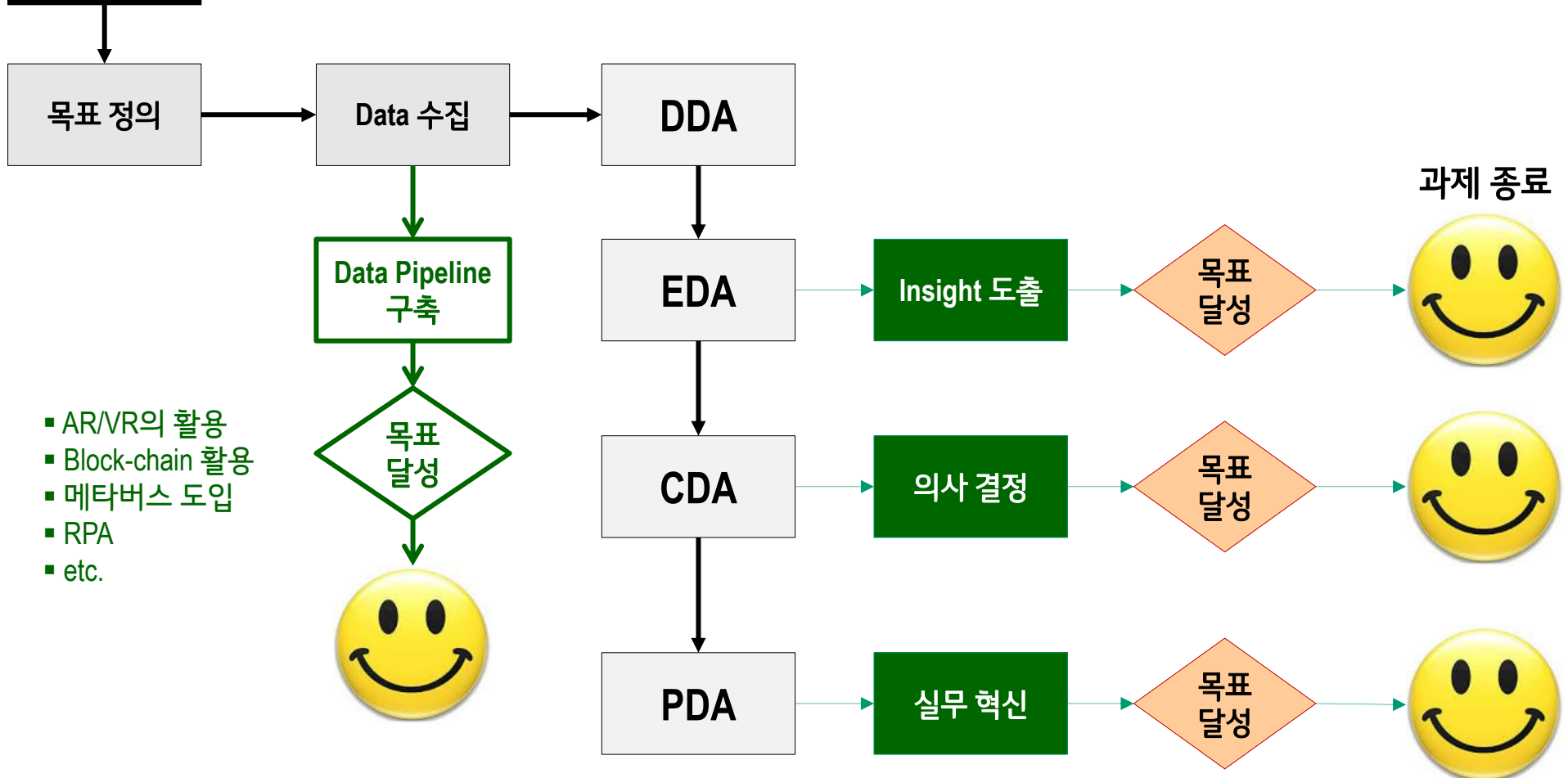
Show probabilities for (None) [Restore Original Order](#)

	Random Forest	Neural Network	SVM	image name	image
1	dog	dog	dog	1-dog	1-dog.png
2	pig	pig	pig	10-pig	10-pig.png
3	cow	cow	cow	11-cow	11-cow.png
4	cow	cow	cow	12-cow	12-cow.png
5	horse	horse	horse	13-horse	13-horse.png
6	horse	horse	horse	14-horse	14-horse.png
7	badger	badger	badger	15-badger	15-badger.png
8	badger	badger	badger	16-badger	16-badger.png
9	jaguar(재규어)	jaguar(재규어)	jaguar(재규어)	17-jaguar(재규어)	17-jaguar.png
10	jaguar(재규어)	jaguar(재규어)	jaguar(재규어)	18-jaguar(재규어)	18-jaguar.png
11	cheetha(치타)	cheetha(치타)	cheetha(치타)	19-cheetha(치타)	19-cheetha.png
12	dog	dog	dog	2-dog	2-dog.png

Data 분석 절차와 DX 과제

목적

- ✓ 과제는 정한 시간이 되어서 끝나는 것이 아니라, 목적을 달성하고 종료된다.
- ✓ 모든 과제가 예측모델을 개발해야 하는 것은 아니며,
따라서 과제의 실행 절차는 과제의 목적에 따라 서로 다를 수 밖에 없다.



고객도
모르는
고객을
알자



생각을 모으자. 행동을 바꾸자
REINVENT
LG전자

배운다
배운 걸
지우고
다시 배운다



생각을 모으자. 행동을 바꾸자
REINVENT
LG전자